2007 级大学物理（ I）期末试卷 A 卷

学院：_____班级:_____ 姓名:_____

序号:_____ 日期:__2008__年___7___月 __9__日

一、选择题（ 共 30 分）

1.（本题 3 分）

下列说法中，哪一个是正确的？

(A) 一质点在某时刻的瞬时速度是 2 m/s，说明它在此后 1 s 内一定要经过 2 m 的路程.

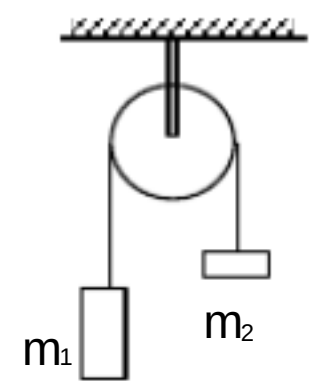
(B) 斜向上抛的物体，在最高点处的速度最小，加速度最大.

(C) 物体作曲线运动时，有可能在某时刻的法向加速度为零.

(D) 物体加速度越大，则速度越大. [ ]

2.（本题 3 分）

如图所示，一轻绳跨过一个定滑轮，两端各系一质量分别为 m_1 和 m_2 的重物，且 $m_1>m_2$. 滑轮质量及轴上摩擦均不计，此时重物的加速度的大小为 a. 今用一竖直向下的恒力 $F=m_1 g$ 代替质量为 m_1 的物体，可得质量为 m_2 的重物的加速度为的大小 a'，则



(A) $a'=a$ (B) $a'>a$

(C) $a'<a$ (D) 不能确定 .

[ ]

3.（本题 3 分）

质量分别为 m_A 和 m_B $(m_A>m_B)$、速度分别为 $\bar{v}_A$ 和 $\bar{v}_B$ $(v_A> v_B)$的两质点 A 和 B，受到相同的冲量作用，则

(A) A 的动量增量的绝对值比 B 的小.

(B) A 的动量增量的绝对值比 B 的大.

(C) A、B 的动量增量相等.

(D) A、B 的速度增量相等. [ ]

4.（本题 3 分）

站在电梯内的一个人，看到用细线连结的质量不同的两个物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于“ 平衡 ”状态. 由此，他断定电梯作加速运动，其加速度为

(A) 大小为 g，方向向上. (B) 大小为 g，方向向下.

(C) 大小为 $\frac{1}{2}g$，方向向上. (D) 大小为 $\frac{1}{2}g$，方向向下. [ ]

5.（本题 3 分）

两种不同的理想气体，若它们的最概然速率相等，则它们的

(A) 平均速率相等，方均根速率相等.

(B) 平均速率相等，方均根速率不相等.

(C) 平均速率不相等，方均根速率相等.

(D) 平均速率不相等，方均根速率不相等. [ ]

6. （本题 3 分）

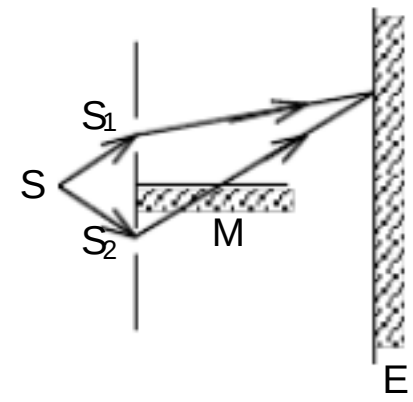
一弹簧振子作简谐振动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 1/4 时，其动能为振动总能量的

(A) 7/16. (B) 9/16. (C) 11/16.

(D) 13/16. (E) 15/16. [ ]

7. （本题 3 分）

在双缝干涉实验中， 屏幕 E 上的 P 点处是明条纹. 若将缝 S_2 盖住，并在 S_1 S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M，如图所示，则此时



(A) P 点处仍为明条纹.

(B) P 点处为暗条纹.

(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹.

(D) 无干涉条纹.

[ ]

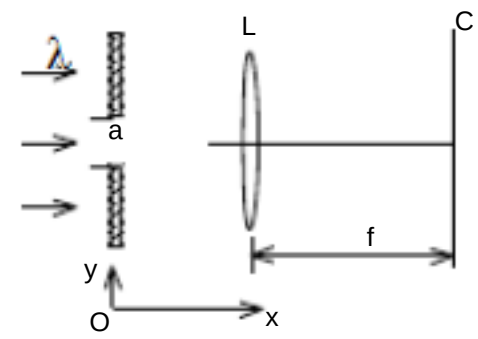
8. （本题 3 分）

在玻璃 (折射率 $n_2 = 1.60$)表面镀一层 MgF_2 (折射率 $n_2 = 1.38$)薄膜作为增透膜. 为了使波长为 500 nm($1nm=10^{-9}m$)的光从空气 ($n_1 = 1.00$)正入射时尽可能少反射， MgF_2 薄膜的最少厚度应是

(A) 78.1 nm (B)) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250nm [ ]

9. （本题 3 分）

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小. 若使单缝宽度 a 变为原来的 $\frac{3}{2}$，同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 3 / 4, 则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的



(A) 3 / 4 倍. (B) 2 / 3 倍.

(C) 9 / 8 倍. (D) 1 / 2 倍.

(E) 2 倍. [ ]

10. （本题 3 分）

一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45 ° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为

(A) $I_0 / 4\sqrt{2}$. (B) $I_0 / 4$.

(C) $I_0 / 2$. (D) $\sqrt{2} I_0 / 2$. [ ]

二、填空题（ 共 30 分）

11. （本题 3 分）

一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位置的运动学方程为：

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}t^2 \quad \text{(SI)}$$

则其切向加速度为 a_t =_____ .

12. （本题 3 分）

某质点在力 $\vec{F}=(4+5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动，在从 x＝0 移动到 x＝10 m 的过程中，力 $\vec{F}$ 所做的功为 _____.

13. （本题 3 分）

一水平的匀质圆盘，可绕通过盘心的竖直光滑固定轴自由转动．圆盘质量为 M，半径为 R，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$．当圆盘以角速度 ω_0 转动时，有一质量为 m 的子弹沿盘的直径方向射入而嵌在盘的边缘上．子弹射入后，圆盘的角速度 $\omega=$ _____.

14. （本题 3 分）

在容积为 $10^{-2}\ m^3$ 的容器中，装有质量 100 g 的气体，若气体分子的方均根速率为 $200\ m\cdot s^{-1}$，则气体的压强为 _____

15. （本题 3 分）

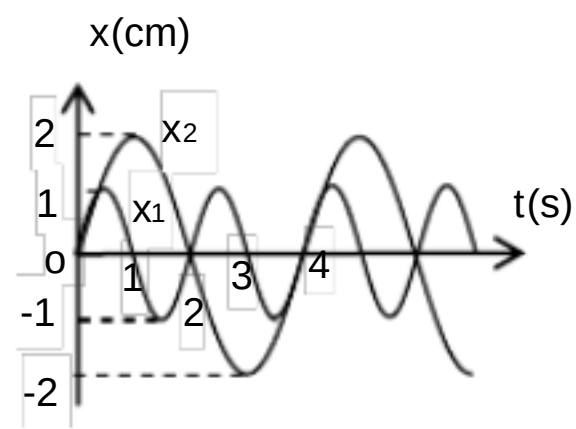
储有某种刚性双原子分子理想气体的容器以速度 v＝100 m/s 运动，假设该容器突然停止，气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能，此时容器中气体的温度上升 6.74K，由此可知容器中气体的摩尔质量 $M_{mol}=$ _____.
(普适气体常量 $R=8.31\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$)

16. （本题 3 分）

处于平衡态 A 的一定量的理想气体，若经准静态等体过程变到平衡态 B，将从外界吸收热量 416 J，若经准静态等压过程变到与平衡态 B 有相同温度的平衡态 C，将从外界吸收热量 582 J，所以，从平衡态 A 变到平衡态 C 的准静态等压过程中气体对外界所作的功为 _____.

17. （本题 3 分）

已知两个简谐振动的振动曲线如图所示．两简谐振动的最大速率之比为 _____.



18. （本题 3 分）

A，B 是简谐波波线上距离小于波长的两点．已知，B 点振动的相位比 A 点落后 $\frac{1}{3}\pi$，波长为 $\lambda=3$ m，则 A，B 两点相距 L = _____m .

19. （本题 3 分）

一声波在空气中的波长是 0.25 m，传播速度是 340 m/s，当它进入另一介质时，波长变成了 0.37 m，它在该介质中传播速度为 _____.

20. （本题 3 分）

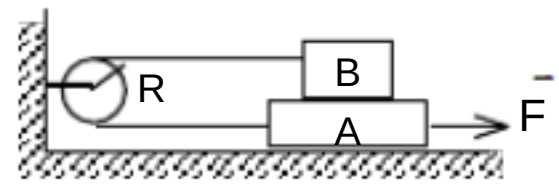
若一双缝装置的两个缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖，此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差

$\delta=$ _____ .

三、计算题（共 40 分）

21. （本题 10 分）

物体 A 和 B 叠放在水平桌面上，由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接，如图所示. 今用大小为 F 的水平力拉 A. 设 A、B 和滑轮的质量都为 m，滑轮的半径为 R，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$. AB 之间、A 与桌面之间、滑轮与其轴之间的摩擦都可以忽略不计，绳与滑轮之间无相对的滑动且绳不可伸长. 已知 F = 10 N，m = 8.0 kg，R = 0.050 m. 求：



(1) 滑轮的角加速度；

(2) 物体 A 与滑轮之间的绳中的张力；

(3) 物体 B 与滑轮之间的绳中的张力.

22. （本题 10 分）

1 mol 理想气体在 $T_1 = 400$ K 的高温热源与 $T_2 = 300$ K 的低温热源间作卡诺循环（可逆的），在 400 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001\ m^3$，终止体积为 $V_2 = 0.005\ m^3$，试求此气体在每一循环中

(1) 从高温热源吸收的热量 Q_1

(2) 气体所作的净功 W

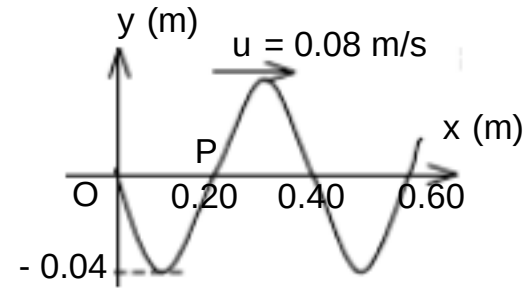
(3) 气体传给低温热源的热量 Q_2

23. （本题 10 分）

图示一平面简谐波在 t = 0 时刻的波形图，求

(1) 该波的波动表达式；

(2) P 处质点的振动方程.



24. （本题 10 分）

波长 λ=600nm($1nm=10^{-9}m$)的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级.

(1) 光栅常数 (a + b)等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述 (a + b)和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.